

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES U3T2 UNIDAD 3	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y Diseño de Software NRC: 30724
	Apellidos y nombres del estudiante: • Díaz Stiven • Leiton Jose • Manosalvas Gabriel

1. Antecedentes

AliGest nació como respuesta a una necesidad concreta del Condominio La Primavera, donde la administración de expensas se realizaba de forma completamente manual, apoyándose en hojas de cálculo Excel para registrar pagos, calcular recargos por mora del 12% y llevar el seguimiento de los 60 copropietarios del conjunto, lo cual generaba errores frecuentes, falta de trazabilidad y una carga operativa significativa para el Administrador, al mismo tiempo que los copropietarios no contaban con un canal transparente y confiable para verificar el estado de sus obligaciones, por lo que el equipo identificó la oportunidad de desarrollar AliGest, un sistema de escritorio en Java que automatice los procesos de registro de copropietarios, control de pagos y envío de notificaciones, apoyándose en patrones de diseño y una metodología ágil basada en Scrum para organizar el desarrollo del proyecto.

2. Objetivo

Implementar el sistema web AliGest para la gestión automatizada de expensas en el Condominio Primavera utilizando el enfoque ágil Kanban para el control visual y eficiente del flujo de trabajo, logrando centralizar de manera segura la carga masiva de copropietarios, transparentar el cálculo del 12% de recargo por mora y agilizar el despliegue del servicio técnico mediante canales automatizados de comunicación inmediata y comprobantes digitales en formato PDF.

3. Desarrollo

INTEGRANTES :

- Díaz Stiven
- Leiton Jose
- Manosalvas Gabriel

EMPRESA: Condominio La Primavera

UNIDADES RESPONSABLES: Equipo de Desarrollo AliGest - Carrera de Ingeniería de Software

PROYECTO: AliGest — Sistema de Gestión de Expensas del Condominio La Primavera

ENFOQUE KANBAN

TO DO (Qué Hacer)	IN PROGRESS (Pendientes)	DONE (Terminado)
Tarea 13: TAREA1 Descripción: Enviar notificaciones mediante mens. Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Jose Leiton		Tarea 12: TAREA4 Descripción: Integrar la generación dinámica del Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Gabriel Manosalvas
		Tarea 11: TAREA3 Descripción: Programar el cálculo automático del Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Gabriel Manosalvas
		Tarea 10: TAREA2 Descripción: Crear el panel de revisión para apro Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Gabriel Manosalvas
		Tarea 9: TAREA1 Descripción: Desarrollar la interfaz para que el re Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Gabriel Manosalvas
		Tarea 8: TAREA5 Descripción: Implementar la funcionalidad para c Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Stiven Díaz
		Tarea 7: TAREA4 Descripción: Crear el formulario para editar los c Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Stiven Díaz
		Tarea 6: TAREA3 Descripción: Desarrollar la opción para exportar e Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Stiven Díaz

		Tarea 5: TAREA2 Descripción Implementar una tabla para listar y Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Stiven Díaz
		Tarea 4: TAREA1 Descripción Desarrollar la carga masiva de usuar Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Stiven Díaz
		Tarea 3: TAREA3 Descripción Crear la lógica de asignación de priv Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Jose Leiton
		Tarea 2: TAREA2 Descripción Implementar la interfaz de solicitud Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Jose Leiton
		Tarea 1: TAREA1 Descripción Desarrollar el formulario web de log Inicio: 01/06/2026 Previsto: 04/06/2026 Final: 05/06/2026 Duración: 5 días Retraso: 1 días Asignado: Jose Leiton

Pensar en la empresa

Condominio La Primavera

Definir la propuesta de valor en el modelo de negocio:

1. ¿cómo me diferencio de la competencia?

Propuesta de Valor AliGest: Automatización completa de gestión de expensas con notificaciones WhatsApp, cálculo automático de mora (12%), cumplimiento LOPDP Ecuador, y reportes en PDF/Excel.

Diferenciación: Sistema web centralizado, trazable y auditado, reduciendo morosidad y carga operativa del administrador.

Siguientes pasos recomendados:

- Asignar responsables y fechas:
- Agregar tareas adicionales conforme avanza:
- Automatización:
- Este enfoque ayudará a visualizar el avance del proyecto, detectar cuellos de botella y asegurarse de que cada unidad responsable cumpla con sus tareas a tiempo

Link Tablero Kanban:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHZbg6fQm2ql59FXX0NTOd-naNeWt-cc/edit?usp=sharing&ouid=109502088249189565489&rtpof=true&sd=true>

2. ¿Qué hago para que el cliente me elija?

Elegir los principios para mi organización, tanto en la gestión del cambio como en la gestión o despliegue del servicio

2.1. Principios para la Gestión del Cambio

La gestión del cambio se enfoca en cómo las organizaciones implementan y adaptan nuevas ideas, procesos o sistemas. Elegir principios sólidos en esta área te ayudará a asegurar una transición suave y generar confianza en los clientes, por Ej compromiso, conocer los planes de desarrollo de la UFA_ESPE/DCCO/Carreras

Principios de Gestión del Cambio:

- A. Centrado en el Cliente (Copropietarios):** Escucha activa de necesidades del administrador y copropietarios, iteraciones cortas (sprints de 1 semana) con retroalimentación continua y validación de requisitos funcionales (RF-01 a RF-04) tempranamente en el proyecto.
- B. Transparencia y Comunicación Clara:** Toda transacción de pago es trazable, las notificaciones por WhatsApp (RF-04) comunican aprobaciones, rechazos y sanciones y los reportes detallados en PDF/Excel (RF-02) permiten auditoría completa, cumplimiento LOPDP en gestión de datos sensibles.
- C. Adopción Progresiva y Evaluación Continua:** Despliegue por RF: primero Sistema (RF-01), luego Copropietarios (RF-02), Pagos (RF-03), finalmente Notificaciones (RF-04).
- D. Capacitación y Empoderamiento del Personal:** Manual de usuario para administrador (login, gestión de copropietarios), documentación técnica de APIs para integradores y capacitación en WhatsApp Business API para notificaciones automáticas.
- E. Enfoque en la Mejora Continua (Kaizen):** Revisión post-iteración con Administrador, retroalimentación en cálculo de mora, validación de pagos, formato de reportes, mejoras basadas en casos de uso reales (60+ copropietarios).

2.2. Principios para la Gestión o Despliegue del Servicio

Principios para la Gestión o Despliegue del Servicio:

- A. Enfoque en la Calidad y Consistencia:** Pruebas unitarias (TDD) en toda la lógica de negocio (RF-01 a RF-04). Además Pruebas de integración para flujo completo de pago y validación de mora (12%) con casos especiales, el sistema está disponible 24/7.
- B. Respuestas Rápidas y Flexibles:** Tiempo de respuesta <2seg (RNF-05). APIs REST escalables (RNF-08) para manejo de 60+ copropietarios, las notificaciones por WhatsApp en tiempo real y adaptación rápida a cambios en reglas de negocio sin refrescar.
- C. Servicio Centrado en el Cliente:** Interfaz intuitiva (RNF-06) para administrador sin conocimiento técnico, reportes en formatos esperados (PDF/Excel). Notificaciones automáticas reducen el contacto manual, y el panel de revisión de pagos (RF-03) es amigable.

Poner al cliente en el centro de cada decisión de servicio es fundamental. Escucha activamente sus necesidades y ajusta tu servicio para satisfacerlas. Este principio asegura que el cliente se sienta valorado y comprendido.

- D. Proactividad:** Alertas previas de vencimiento de pago (14 días), notificaciones automáticas de mora (RF-04). Recordatorios periódicos por WhatsApp y reporte semanal de morosidad.
- E. Gestión Eficiente de Recursos:** BCrypt cost 12 para seguridad (RNF-01), HTTPS TLS 1.3 para comunicaciones (RNF-02). Base de datos relacional optimizada (MySQL/PostgreSQL). Integración eficiente con WhatsApp API.
- F. Soporte Integral y Postventa:** Documentación técnica completa, soporte a cambios regulatorios (LOPD) y escalabilidad para futuros módulos de servicios adicionales.
- G. Colaboración y Trabajo en Equipo:** Equipo: Programador (implementación), Tester (validación), Tracker (métricas), Coach (coordinación). Daily standups, code reviews en cada commit.

Estrategia combinada para que los clientes te elijan:

La ventaja competitiva de Condominios Primavera al implementar AliGest radica en el equilibrio entre máxima seguridad técnica (cumplimiento de la LOPD y roles de acceso RBAC estrictos) y excelencia en la experiencia del usuario (notificaciones automatizadas a WhatsApp).

Al ofrecer un entorno transparente donde el residente tiene el control total de sus estados financieros y recibe confirmaciones al instante, el condominio se posiciona como una comunidad moderna, eficiente y confiable, incrementando radicalmente la tasa de recaudación puntual.

4. Conclusiones

- Se concluye que la implementación del enfoque Kanban en el proyecto AliGest permitió optimizar la gestión operativa de los Condominios Primavera, logrando mapear y controlar con éxito las tareas críticas (desde la autenticación segura hasta la automatización del recargo por mora del 12% y los comprobantes PDF) mediante un tablero visual detallado que eliminó la incertidumbre y previno los cuellos de botella en el equipo de desarrollo.
- La adopción de los principios de Gestión del Cambio y Despliegue del Servicio demostró tener una relación directa con el éxito del producto, ya que al orientar el diseño del software de forma "Centrada en el Cliente", se estructuró una plataforma intuitiva capaz de reducir la fricción tecnológica para los copropietarios, garantizando al mismo tiempo la calidad, consistencia y confidencialidad de los datos financieros mediante cifrado HTTPS y BCrypt.

5. Recomendaciones

- Se recomienda mantener actualizado de forma estricta el Tablero Kanban de Control, asegurando que la única actividad que quedó pendiente en la columna TO DO (la mensajería automática por WhatsApp) sea priorizada en el siguiente ciclo de despliegue para consolidar la propuesta de valor de comunicación omnicanal e inmediata con los residentes.
- Con la finalidad de profundizar en el principio de Mejora Continua (Kaizen), se sugiere auditar periódicamente los tiempos de carga y respuesta de los comprobantes de pago digitales en la nube, optimizando constantemente el uso de los contenedores y las URLs firmadas temporales para garantizar un servicio rápido, flexible y eficiente en costes para la administración del condominio.

Sangolquí, a 02 de julio de 2026